ملاحظات الدرس — لك

الاستخراج والتحويل والتحميل بلغتي Python وSQL

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
١٧ دقيقة

المواد
هاتفك أو حاسوب، لخطوات Python وSQL، ورقة، لرسم خط بيانات

أهداف التعلّم

- تبني الاستخراج والتحويل والتحميل.
- تجعل التحميل متساوي الأثر: حذف ثم إدراج، أو إدراج مع تحديث.
- تحمّل تزايديًا وتسجّل كل تشغيل.

النشاط: اكسر خط البيانات

١. الرسم (٤ دقائق): ارسم خط بيانات الحضور المدرسي: المصادر، والتحويل، وجدول الإدارة، والجدول الزمني.
٢. الفشل (٥ دقائق): اكتب لكل خطوة ما يبقى إن فشلت في المنتصف، وماذا ستفعل إعادة التشغيل العادية.
٣. الإصلاح (٥ دقائق): أعد كتابة التحميل حذفًا ثم إدراجًا أو إدراجًا مع تحديث، وقرّر أين تُحفظ العلامة المائية.
٤. السجلّ (٣ دقائق): اكتب ما يحتاج إليه سجلّ التشغيل لتكتشف فشل البارحة في دقيقة.

أرقام المختبر (٨٤ من ٩٠، و١٥٢ بعد إعادة محاولة سيئة) مثال محلول جيد.

للنقاش

- لماذا يجب أن تُحفظ العلامة المائية بعد التحميل؟
- متى تختار الإدراج مع التحديث بدل الحذف ثم الإدراج؟
- أيّ الأخطاء يجب ألّا تُعاد محاولتها أبدًا؟

تحقّق من نفسك

- اكتب جملتَي SQL لتحميل يومي متساوي الأثر.

جرّبها هذا الأسبوع

فكّر في مهمة تكرّرها، كنسخ صور هاتفك احتياطيًا. ماذا يحدث إن عملت مرتين، أو توقّفت في منتصفها؟ وأعد تصميمها لتكون إعادة تشغيلها آمنة دائمًا.

ورقة عمل

الاستخراج والتحويل والتحميل بلغتي Python وSQL

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ أيّ تحميل متساوي الأثر؟

- ◯ الإدراج، ثم حذف المكرّر باليد الأسبوع القادم
- ◯ حذف صفوف اليوم ثم إدراجها
- ◯ إدراج صفوف اليوم في كل تشغيل

٢ رتّب خطوات التحميل التزايدي الليلي.

- ☐ استخرج الصفوف الأحدث منها فقط
- ☐ اقرأ العلامة المائية: آخر وقت حُمّل
- ☐ احفظ العلامة الجديدة
- ☐ حوّل: نظّف، وحدّد الأنواع، وعُدّ
- ☐ حمّل: احذف صفوف اليوم، ثم أدرج

٣ خطوة التحويل. كُتب register.csv باليد: بعض الحالات «p» أو «P»، وواحدة «?». نظّف كل حالة بـ strip() وupper()، وعُدّ حرف P لكل فصل، وضع جانبًا كل ما ليس P أو A، واطبع: 4 5A، و3 5B، و5 6A، ثم aside 1.

```
import csv
present, aside = {}, 0
with open("register.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        s = row["status"]
        if s == "P":
            c = row["class"]
            present[c] = present.get(c, 0) + 1
for c in sorted(present):
    print(c, present[c])
print("aside", aside)
```

اكتب برنامجك:

٤ فشل تحميل البارحة بعد كتابة فصلين من فصول الاثنين في daily. اجعل التحميل متساوي الأثر: قبل إدراج صفوف اليوم، احذف صفوف الاثنين الموجودة في daily. ويُظهر السطر الأخير المجاميع لكل يوم: 83 Fri و84 Mon.

```
INSERT INTO daily
SELECT * FROM today;
SELECT day, SUM(present) FROM daily
GROUP BY day ORDER BY day;
```

اكتب برنامجك:

٥ رتّب أسطر التحميل التزايدي، لكي لا يُضيّع التحميل الفاشل أي صفوف أبدًا.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا → عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- [ ] `if new:`
- [ ] `load(new)`
- [ ] `save_watermark(max(r["time"] for r in new))`
- [ ] `watermark = read_watermark()`
- [ ] `new = rows`
- [ ] `new = [r for r in rows if r["time"] > watermark]`

✎ فكّر في مهمة تكرّرها أنت أو أسرتك وفق جدول (نسخة احتياطية، أو فاتورة، أو قائمة تسوّق). ماذا يحدث إن تمّت مرتين، أو توقّفت في منتصفها؟

تحقّق من إجاباتك

الاستخراج والتحويل والتحميل بلغتي Python وSQL

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٢

١ **حذف صفوف اليوم ثم إدراجها**

مسح اليوم أولًا يعني أن تشغيلًا واحدًا أو خمسة تعطي الجدول نفسه.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٥، ٣، ٤**

تقرّر العلامة المائية ما يُستخرج، فتأتي أولًا، ولا تُحفظ إلا بعد نجاح التحميل، فيُعاد التشغيل الفاشل ببساطة، ويجعل الحذف ثم الإدراج هذه الإعادة آمنة.

٣

```
import csv
present, aside = {}, 0
with open("register.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        s = row["status"].strip().upper()
        if s not in ("P", "A"):
            aside += 1
        elif s == "P":
            c = row["class"]
            present[c] = present.get(c, 0) + 1
for c in sorted(present):
    print(c, present[c])
print("aside", aside)
```

التنظيف أولًا يحوّل «p_» و«p» و«P_» إلى P، فيكون في 5A أربعة حاضرين وفي 5B ثلاثة.

٤

```
DELETE FROM daily
WHERE day IN (SELECT day FROM today);
INSERT INTO daily
SELECT * FROM today;
SELECT day, SUM(present) FROM daily
GROUP BY day ORDER BY day;
```

حذف صفوف اليوم أولًا يمسح ما تركه التشغيل الفاشل، فيكتب الإدراج الاثنين مرة واحدة بالضبط: ٨٤.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٤، ٥، ١، X، ٢**

```
watermark = read_watermark()
new = [r for r in rows if r["time"] > watermark]
if new:
    load(new)
    save_watermark(max(r["time"] for r in new))
```

اقرأ العلامة المائية، وأبقِ الصفوف الأحدث فقط، وإن وُجدت فحمّلها واحفظ العلامة الجديدة أخيرًا.